

BACCALAUREAT SESSION 2017

Exercice 1 :

Partie A : Probabilité

On dispose deux boîtes B_1 et B_2 contenant chacune des gommes identiques et indiscernables au toucher.

Dans la boîte B_1 , on trouve une gomme rouge et deux gommes bleues ; la B_2 , contient deux gommes rouges et deux bleues. On choisit au hasard une boîte et on tire simultanément deux gommes dans cette boîte. Soit l'évènement A : « obtenir une seule gomme rouge ».

1. Montrer que : $P(A) = \frac{2}{3}$.
2. Ali s'intéresse à ce jeu et il a tiré une seule gomme rouge.

Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la boîte B_2 .

3. Dans cette question, l'expérience consiste à répéter le jeu précédent 4 fois de suite et de manières indépendantes. On appelle succès l'évènement « obtenir une seule gomme rouge » Calculer la probabilité de gagner trois fois au cours de ces 4 essais.

Partie B : Statistique

Le directeur de l'école privée TWAMAYA YAMAAWUWU a sollicité une évaluation et un suivi de la classe de CM2 auprès d'un encadreur pédagogique.

Ce dernier a relevé pour les cinq dernières années le nombre x d'élèves présentés et le nombre y d'élèves admis à l'examen d'entrée en 6^{ème}. Les résultats sont notés dans le tableau suivant :

Examen d'entrée en 6 ^{ème} session	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre d'élèves présentés : x	88	65	59	25	58
Nombre d'élèves admis : y	43	22	56	23	54

1. Déterminer les coordonnées $(\bar{x}; \bar{y})$ du point moyen G de cette série statistiques.
2. En utilisant la méthode de moindres carrés, montrer que la droite d'ajustement linéaire de y en x a pour équation $y = 0,27x + 23,67$.
3. a) En supposant que la tendance de cet analyse reste uniforme et en utilisant l'expression de la droite de régression de y en x , pour cette session de 2017 de l'Union des Comores, donner alors une estimation des nombres des admis sachant que cette école a présenté 54 élèves.

b) Selon le rapport de l'encadreur, le problème soulevé est l'effectif des élèves qui empêche l'enseignant à prendre en charge les élèves en difficultés. Alors, pour qu'un jour cette classe réussisse à 100% à l'examen d'entrée en 6^{ème}, donner une estimation de l'effectif des élèves que le directeur présentera.

Exercice 2 :

Dans le plan complexe rapporté d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}; \vec{v})$ d'unité graphique 4cm, on donne les points A, B et C d'affixes respectives.

$$-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } -1. \text{ (d) la droite d'équation } x = -\frac{1}{2}$$

1. a) Montrer que : $\frac{z_C - z_B}{z_C - z_A} = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$.

b) En déduire le module et un argument du nombre complexe $\frac{z_C - z_B}{z_C - z_A}$.

c) Quelle est alors la nature du triangle ABC ?

2. a) Montrer que les points A, B et C appartiennent au cercle (Γ) de centre 0 et de rayon 1.

b) Tracer (Γ) , (d) et puis placer les points A, B et C dans le repère.

3. Soit S la transformation du plan dans lui-même d'écriture complexe :

$$z' = (1 + i\sqrt{3})z + i.$$

a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de S.

b) Calculer l'affixe du point D, image de O par la transformation S.

c) Déterminer et construire l'ensemble (Γ') image de (Γ) par S.

Problème :

Partie I : Etude de la continuité et la dérivabilité d'une fonction

Soit f la fonction définie sur l'ensemble $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = e^{x-1} - x + 1, & \text{si } x \in]-\infty; 1] \\ f(x) = 1 + \frac{\ln x}{x} & \text{si } x \in]1; +\infty[\end{cases}$$

1. Montrer que la fonction f est continue au point $x_0 = 1$.

2. Etude de la dérivabilité de f eu point $x_0 = 1$.

a) Montrer qu'en posant $t = x - 1$, on a : $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{e^t - 1}{t} - 1, \forall x \leq 1$.

b) Calculer alors, $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \right)$.

c) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \right)$ (on admet que : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$).

d) La fonction f est-elle dérivable au point $x_0 = 1$? Justifier votre réponse.

Partie II :

On considère la fonction H définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty]$ par : $H(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$. Dans le plan de repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$, on note par (C_H) la courbe représentative de la fonction H , (Δ) la droite d'équation $y = 1$.

1. a) Montrer que, pour tout réel $x > 0$, on a : $H'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

b) En déduire le sens de variation de H .

c) Dresser le tableau de variation de H .

2. Etablir l'équation de la tangente (T) à (C_H) au point d (abscisse $x_1 = 1$).

3. a) Tracer (T) , (Δ) et (C_H) . On prend : $e = 2,7$ et $1 + e^{-1} = 1,3$.

b) Calculer la surface du domaine limité par, (C_H) , (Δ) , et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = e$.

4. Montrer que l'équation $H(x) = 1,2$ admet une solution, notée α , sur l'intervalle $[e ; +\infty[$ et que $12 \leq \alpha \leq 13$.

Partie III : Valeur approchée du nombre réel α .

1. Montrer que le réel α vérifie la relation : $5 \ln \alpha = \alpha$.

2. g étant la fonction définie sur l'intervalle $K = [12 ; 13]$ par : $g(x) = 5 \ln x$; montrer que pour tout réel x de K , on a : $g(x) \in K$ et que $|g'(x)| \leq \frac{5}{12}$.

3. On considère la suite (V_n) définie par : $V_0 = 12$ et $V_{n+1} = g(V_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer par récurrence que, $\forall n \in \mathbb{N}$, on a : $V_n \in K$.

b) Montrer que, pour tout entier n , on a : $|V_{n+1} - \alpha| \leq \frac{5}{12} \leq |V_n - \alpha|$.

c) En déduire que, pour tout entier n , on a : $|V_n - \alpha| \leq \left(\frac{5}{12}\right)^n$.

d) Déterminer alors la limite de la suite (V_n) .

4. Trouver le plus petit entier naturel n , tel que V_n soit une valeur approchée du nombre réel α à 10^{-1} près.